



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
ARMAÇÃO DE ESTACAS**

Aferido em: 09/2021
Última Atualização: 04/2023

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
09/2021	- Simplificação do fator "formato" nas composições de montagem de armadura.
06/2022	- Descontinuidade das composições de códigos 95445 e 95446.
07/2022	- Inclusão do insumo Espaçador/Distanciador Circular nas composições.
08/2022	- Inclusão do termo "PS" (pendência por substituição) nas descrições das composições em virtude do insumo Espaçador/Distanciador aferido (INx 44949) não possuir preço coletado pelo IBGE.
03/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
04/2023	- Inclusão do termo "_PS" (pendência por substituição) na descrição da composição de código 95582.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	4
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	5
III.	COMPOSIÇÕES	6
	95576	6
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS.....	6
	95577	8
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	8
	95578	10
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	10
	95579	12
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	12
	95580	14
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	14
	95581	16
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	16
	95582	18
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	18
	95583	20
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS.....	20
	95584	22
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS.....	22
	95592	24
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	24
	95593	26
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	26
IV.	BIBLIOGRAFIA	28

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Estacas - Armação com composições aferidas para armação de estacas considerando os seguintes diâmetros de barras de aço.

- Armação transversal: 5,0 e 6,3 mm;
- Armação longitudinal/transversal: 8,0 mm; 10,0 mm e 12,5 mm;
- Armação longitudinal: 16,0 mm; 20,0 mm; 25,0 mm e 32,0 mm.

As composições são formadas por indicadores de:

- Mão de obra: armador (oficial) e ajudante de armador (ajudante);
- Material: vergalhões de aço (diâmetros de 5,0 mm a 32,0 mm) pré-dobrados e pré-cortados e arame recozido.

Para o levantamento dos índices de produtividade, foram considerados os oficiais e os serventes que auxiliam na montagem da armadura (confeção das "gaiolas" que serão inseridas nas estacas), utilizando barras de aço pré-dobradas e pré-cortadas.

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de construção de edificações residenciais e institucionais de multipavimentos, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. Frederico Fernando Falconi atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI – Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro, 2010.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7480: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. Rio de Janeiro, 2007.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.001/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0645
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0129
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,743

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste.
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0323
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0026
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,743 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,743 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.002/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0306
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0061
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste.
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0153
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0017;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,543 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,543 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95578	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.003/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0033
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,367

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste.
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0084
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0010;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,367 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,367 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.004/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0106
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0021
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,212

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 16,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0053
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0006;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44950: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *16 A 32,0* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,212 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,212 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95580	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.005/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0085
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0017
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,113

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 20,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0043
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0004;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44950: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *16 A 32,0* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,113 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,113 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95581	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.006/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0077
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,052

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 25,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste.
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0039
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0002;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44950: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *16 A 32,0* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,052 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,052 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95582	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.007/01	11/2016	09/06/2023	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95448	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0073
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0015
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,017

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 32,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluído estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0037
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0001;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal;
- Foi aferido o item Inx 39017 - Espaçador/Destanciador (coef. 0,017). No entanto, este item não aparece nos relatórios, pois quando multiplicado o seu preço pelo coeficiente, o custo gerado é inferior a R\$ 0,01.

9. PENDÊNCIAS

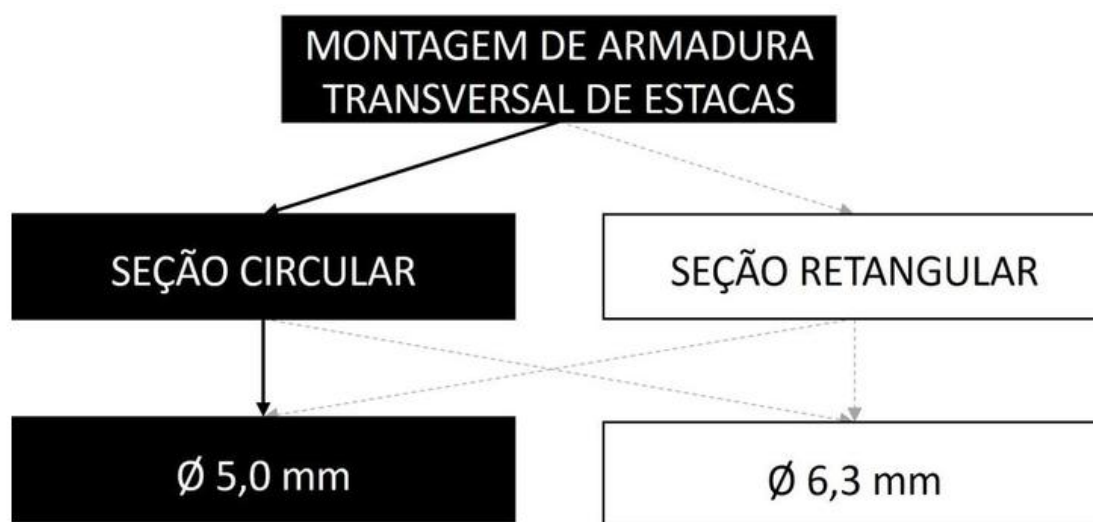
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44950: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *16 A 32,0* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,017 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,017 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.008/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro. (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas com seção circular.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluído estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0826
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0070;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

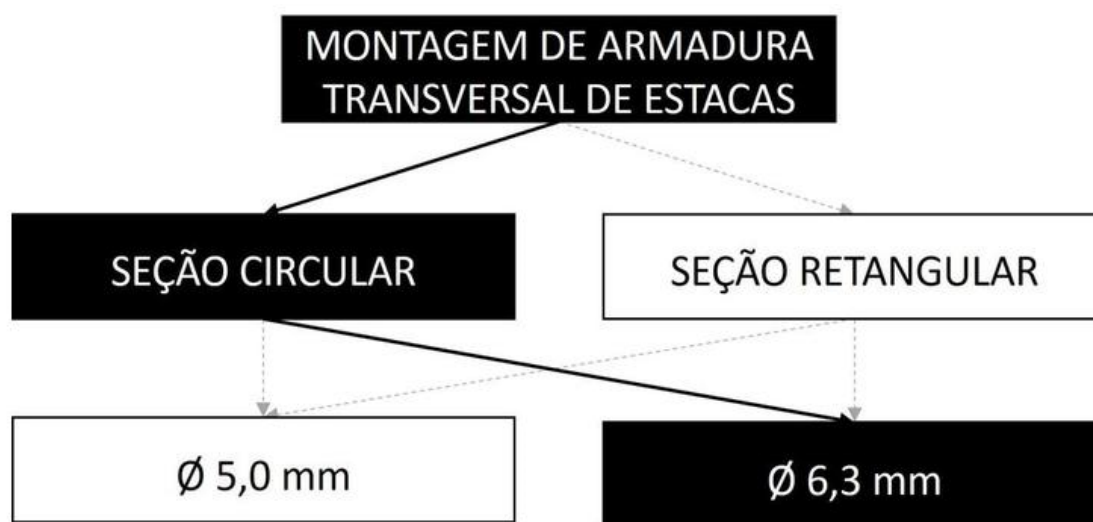
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (1,19 UN) substituído por: INSUMO 39017 (1,19 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.009/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0208
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas com seção circular.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluído estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0520
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0043;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

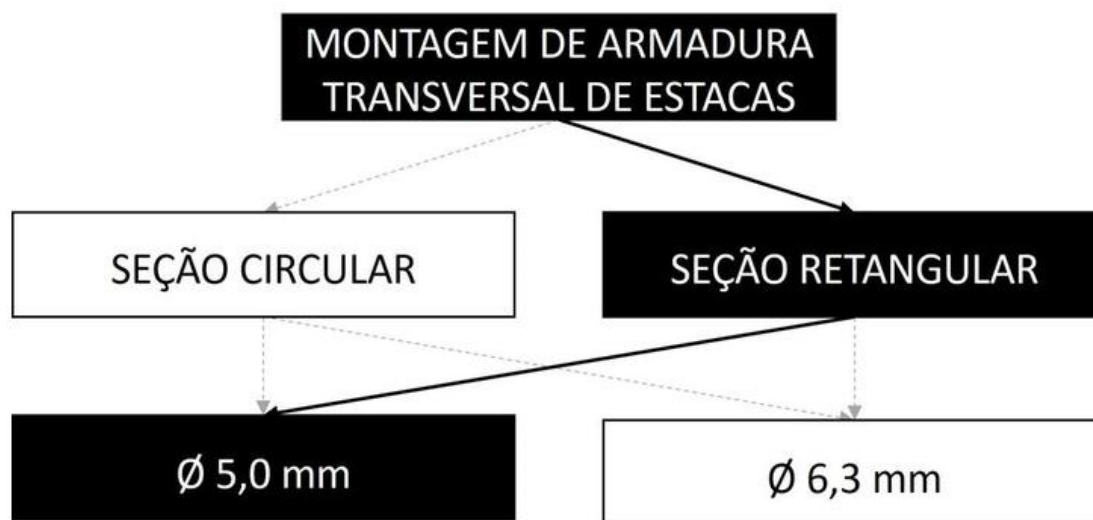
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,97 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,97 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95592	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.017/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas com seção retangular.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluido estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0826
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0070;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

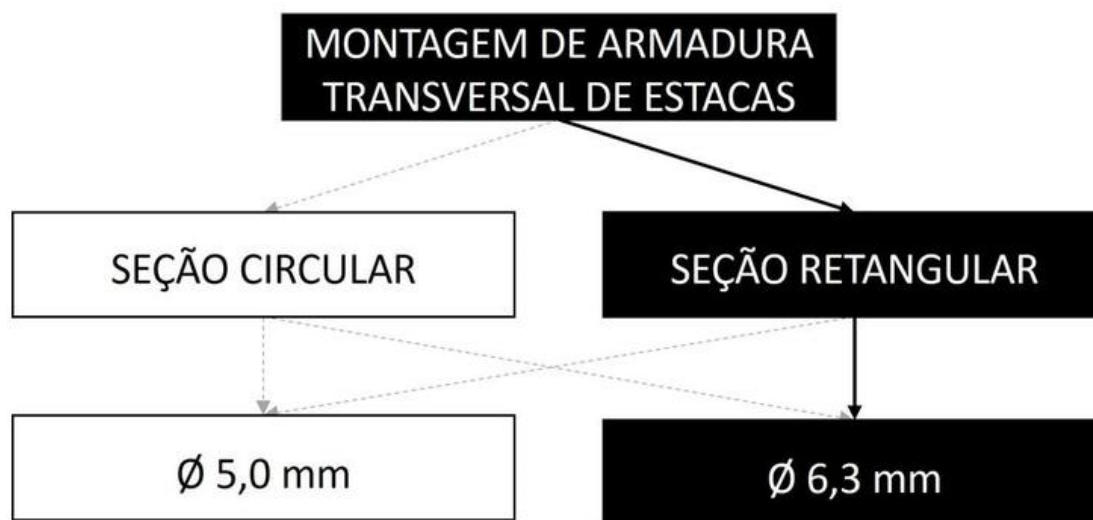
A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (1,19 UN) substituído por: INSUMO 39017 (1,19 UN);

Código	Descrição Composição	Unid.	
95593	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.ARES.018/01	11/2016	04/10/2022	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,0
C	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,104
C	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0208
I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02
I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Armador com encargos complementares;
- Ajudante de armador com encargos complementares;
- Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
- Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);
- Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, adotadas na montagem da armadura de estacas com seção retangular.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente com a armação das estacas após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro;
- Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, sendo as perdas já contempladas no processo de corte e dobra das peças.

7. EXECUÇÃO

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o caso de montagem de armadura de estacas com fluído estabilizante, é necessário a realização de alguns pontos de solda para garantir resistência durante o içamento e movimentação com o guindaste;
- O esforço de soldagem e o consumo de eletrodo para esse caso, aplicado ao diâmetro do aço utilizado na composição são os seguintes:
 - SOLDADOR (H): 0,0520
 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (KG): 0,0043;
- Para a montagem do conjunto de armação (gaiola) é necessário considerar composições distintas, sendo uma referente ao diâmetro da armadura longitudinal e outra ao diâmetro da armadura transversal.

9. PENDÊNCIAS

A Pendência por Substituição (PS) ocorre quando é adotada item Com Custo/Preço em substituição a item Sem Custo/Preço com características semelhantes.

Pendências por Substituição nesta composição:

INSUMO 44949: ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 40 MM (0,97 UN) substituído por: INSUMO 39017 (0,97 UN);

IV. BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA - ABEF. Manual de Especificações de Produtos e Procedimentos ABEF. São Paulo, 1999.
- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. Catálogo Técnico de Serviços. São Paulo, 2016.
- HACHICH, W., FALCONI, F., CORRÊA, C.N., ORLANDO, C., SCHIMDT, C., ANTUNES, W.R., ALBUQUERQUE, P.J. & NIYAMA, S. (Organizadores). Fundações: Teoria e Prática. São Paulo, Pini - ABMS/ABEF, 1998.